

$$\begin{aligned} \text{순시값 } v &= \sqrt{2} V \sin \omega t = \sqrt{2} V \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \sqrt{2} V \times \frac{1}{2} = 100 \sqrt{2} [\text{V}] \text{이므로} \\ V &= 200 [\text{V}] \text{가 된다.} \end{aligned}$$

★★★

06 다음은 어떤 법칙을 설명한 것인가?



전류가 흐르려고 하면 코일은 전류의 흐름을 방해한다. 또, 전류가 감소하면 이를 계속 유지하려고 하는 성질이 있다.

- ① 쿨롱의 법칙
- ② 렌츠의 법칙
- ③ 패러데이의 법칙
- ④ 플레밍의 왼손 법칙

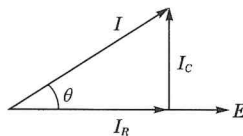
3해설

렌츠의 법칙은 유도 기전력의 방향을 정의한 법칙으로 코일에 유도되는 기전력의 방향은 자속의 증가 또는 감소(전류의 증가 또는 감소)를 방해하는 방향으로 발생한다.

★★★

07 그림과 같은 R-C 병렬 회로의 위상각 θ 는?

- ① $\tan^{-1} \frac{\omega C}{R}$
- ② $\tan^{-1} \omega CR$
- ③ $\tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$
- ④ $\tan^{-1} \frac{1}{\omega CR}$



3해설

$$\begin{aligned} R-C \text{ 병렬 회로의 위상각 } \theta &= \tan^{-1} \frac{R}{X_C} \\ &= \tan^{-1} \omega CR [\text{rad}] \end{aligned}$$

★★★

08 진공 중에 $10[\mu\text{C}]$ 와 $20[\mu\text{C}]$ 의 점전하를 $1[\text{m}]$ 의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘 $[\text{N}]$ 은?



- ① 18×10^{-1}
- ② 2×10^{-2}
- ③ 9.8×10^{-9}
- ④ 98×10^{-9}

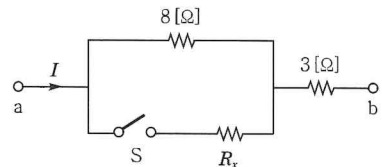
3해설

쿨롱의 법칙 : 대전된 두 전하 사이에 작용하는 힘의 세기

$$\begin{aligned} F &= k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \\ &= 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{1^2} \\ &= 18 \times 10^{-1} [\text{N}] \end{aligned}$$

09

그림과 같은 회로에서 a-b 간에 $E[\text{V}]$ 의 전압을 가하여 일정하게 하고, 스위치 S를 닫았을 때의 전전류 $I[\text{A}]$ 가 닫기 전 전전류의 3배가 되었다면 저항 R_x 의 값은 약 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① 0.73
- ② 1.44
- ③ 2.16
- ④ 2.88

3해설

• 스위치 S를 닫기 전의 전류는 R_x 를 무시하면 $8[\Omega]$ 과 $3[\Omega]$ 이 직렬이므로 전류 I_0 는 다음과 같다.

$$I_0 = \frac{E}{8+3} = \frac{E}{11} [\text{A}]$$

• 스위치 S를 닫은 후의 전류는 $8[\Omega]$ 과 R_x $[\Omega]$ 이 병렬이므로 전류는 다음과 같다.

$$I = \frac{E}{\frac{8R_x}{8+R_x} + 3} [\text{A}]$$

조건에 의하면 $I = 3I_0$ 이므로

$$\frac{E}{\frac{8R_x}{8+R_x} + 3} = 3 \times \frac{E}{11} \rightarrow \frac{1}{\frac{8R_x}{8+R_x} + 3} = \frac{3}{11}$$

좌변식 분자, 분모에 $(8+R_x)$ 를 곱하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{(8+R_x)}{(8+R_x) \times \left(\frac{8R_x}{8+R_x} + 3 \right)} &= \frac{8+R_x}{8R_x + 3(8+R_x)} \\ &= \frac{8+R_x}{24+11R_x} = \frac{3}{11} \end{aligned}$$